บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

ฐานรากทางเลือกสำหรับโครงสร้าง STR-02

ฐานราก 4 แบบที่มีกำลังและความต้านทานแรงลมเท่ากับฐานรากแผ่ตามสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมของ TN-20261019-STR-FTG01 (ขยายความจากเอกสารแนบ E) สำหรับใช้ตามข้อ 2 (ฐานราก) ของสัญญา

โครงการ	ระบบแผงโซลาร์ออฟกริด LONGi 650 W จำนวน 45 แผง บนโครงสร้างติดตั้งบนพื้นดินแบบต่ำ STR-02 เสา 36 ต้น
สถานที่ติดตั้ง	พื้นที่ติดตั้งในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย · ลูกค้าเอกชน
เอกสาร / วันที่	TN-20261019-STR-FTG02 Rev01 · 19 ต.ค. 2569

วัตถุประสงค์ ข้อ 2 ของสัญญาอนุญาตให้บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด เปลี่ยนแบบฐานรากที่หน้างานได้เมื่อสภาพพื้นที่จำเป็น โดยฐานรากใหม่ต้องออกแบบรับแรงลมและแรงถอนอย่างถูกต้อง บันทึกนี้นำเสนอฐานรากทางเลือก 4 แบบที่ออกแบบไว้พร้อมใช้ ซึ่งแต่ละแบบผ่านการตรวจสอบการออกแบบทุกข้อเทียบเท่าฐานรากแผ่ตามสัญญา สามารถใช้แบบใดแบบหนึ่งแทนฐานรากแผ่ได้ที่เสาบางต้นหรือทั้ง 36 ต้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างส่วนบน สลักยึด (anchor bolt) ระดับแป หรือราคาตามสัญญา

1. เกณฑ์ความเทียบเท่า (อ้างอิงจากฐานรากตามสัญญา)

รายการตรวจสอบ	ข้อกำหนดที่ฐานรากทางเลือกทุกแบบต้องผ่าน
แรงถอนจากลม (มยผ. 1311-50, เชียงราย, V = 25 m/s)	446 kgf ที่เสาภายใน (223 kgf ที่เสาปลายแถว) ค่าความปลอดภัย **≥ 1.5** โดยคิดน้ำหนักบรรทุกคงที่เพียง 90% ฐานรากแผ่ตามสัญญาได้ **1.58**
น้ำหนักที่ต้องการ	0.9 × (น้ำหนักฐานราก + น้ำหนักโครงสร้างที่แบ่งรับ 70 kg) ≥ 1.5 × 446 → น้ำหนักฐานราก (คอนกรีต + ดินที่ทับอยู่) **≥ 673 kg** เว้นแต่พิสูจน์กำลังดินด้วยการทดสอบแรงดึง
แรงลมด้านข้าง	62 kgf ที่โคนเสา ค่าความปลอดภัยต่อการเลื่อนไถล ≥ 1.5
กำลังรับน้ำหนักของดิน	≤ 5 t/m² สำหรับดินเดิมที่แน่น (ค่าสมมติ เท่ากับแบบตามสัญญา)
การเชื่อมต่อ	J-bolt M12 จำนวน 2 ตัว ระยะ 110 mm และแผ่นเหล็กฐาน 160 × 160 × 6 mm เหมือนเดิม (กำลังต้านการถอนของสลัก ≥ 4 เท่าของแรงที่ต้องการ)
โครงสร้างส่วนบน	ท้องแปอยู่ที่ +0.40 m (ด้านหน้า) และ +0.59 m (ด้านหลัง) เหนือระดับดินที่ปรับแล้ว แผงจึงอยู่ตำแหน่งตามแบบทุกประการ

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

2. สรุปฐานรากทางเลือกทั้ง 4 แบบ

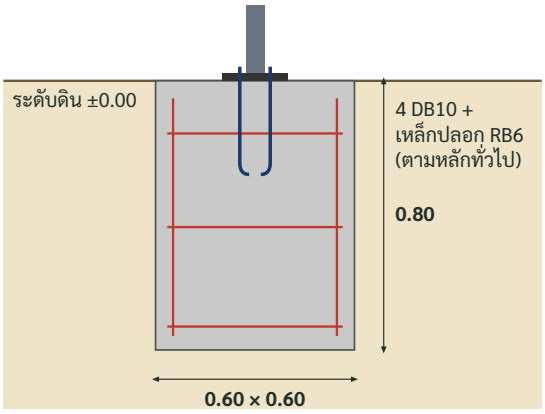
ฐานราก	ขนาด (ต่อเสา)	คอนกรีตต่อเสา	คอนกรีต 36 เสา	งานขุด	SF แรงถอน	ข้อดีหลัก	สิ่งที่ต้องใช้
ตามสัญญา: ฐานรากแผ่เสริมเหล็ก + ตอม่อ	ฐานแผ่ 0.80 × 0.80 × 0.15 m ที่ความลึก 0.60 m ตอม่อ 0.25 × 0.25 m	0.124 m³	4.5 m³	หลุม 1.0 × 1.0 × 0.65 m	1.58	ใช้คอนกรีตน้อยที่สุด	แบบหล่อ ตะแกรงเหล็ก บดอัดดินเป็นชั้น
A: แท่งคอนกรีตล้วนหล่อในหลุม	0.60 × 0.60 m ลึก 0.80 m ผิวบนเสมอระดับดิน	0.288 m³	10.4 m³	หลุม 0.6 × 0.6 × 0.8 m (ผนังหลุมเป็นแบบหล่อ)	1.54	เทครั้งเดียว ไม่ต้องใช้แบบหล่อ ไม่ต้องบดอัดดินกลบ ช่างท้องถิ่นทำได้ง่ายที่สุด	ผนังหลุมต้องตั้งอยู่ได้ไม่พัง
B: แท่งถ่วงน้ำหนักแบบตื้น	1.00 × 1.00 × 0.30 m ฝังลงดิน 0.15 m	0.300 m³	10.8 m³	ปาดหน้าดิน 0.15 m เท่านั้น	1.59	แทบไม่ต้องขุด หล่อสำเร็จได้และย้ายภายหลังได้	แท่งหนัก 720 kg: หล่อในที่ หรือยกด้วยรถเครน
C: เสาเข็มเจาะคอนกรีต	Ø 0.40 m ลึก 1.20 m	0.151 m³	5.4 m³	เจาะด้วยสว่าน ไม่ต้องกลบดิน	≥ 1.5 เมื่อผ่านการทดสอบ	เร็วที่สุดหากมีสว่านเจาะดิน พื้นที่ผิวน้อย	สว่านเจาะดิน ทดสอบแรงดึงที่หน้างาน 1 ต้น
D: สกรูเหล็กยึดดิน (ground screw)	สกรูชุบสังกะสี Ø 76 mm ยาว 1.6 m มีหน้าแปลนด้านบน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี (ขันลงดิน)	≥ 1.5 เมื่อผ่านการทดสอบ	ไม่ใช้คอนกรีต ไม่ต้องบ่ม ตั้งเสาได้ในวันเดียวกัน	เครื่องขันสกรู ทดสอบแรงดึงที่หน้างาน

SF = ค่าความปลอดภัยต่อแรงถอนจากลมที่เสาภายใน (กรณีวิกฤตที่สุด) คิดน้ำหนักบรรทุกคงที่ 90% แบบ A และ B พิสูจน์ได้ด้วยน้ำหนักเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับฐานรากตามสัญญา แบบ C และ D อาศัยแรงเสียดทานของดินหรือแรงยึดของเกลียวสกรูด้วย จึงยอมรับใช้ได้หลังผ่านการทดสอบแรงดึงที่หน้างานตามหัวข้อ 4 เท่านั้น

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

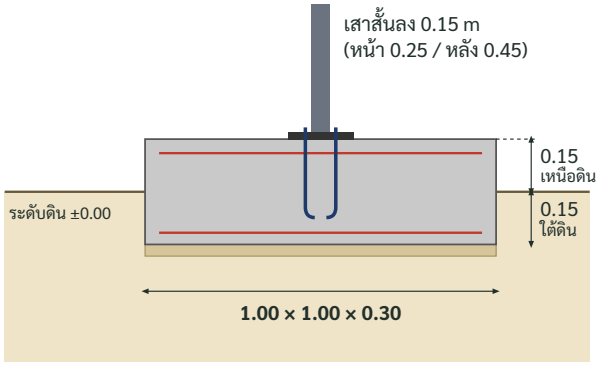
3. แบบรูปตัด

A — แท่งคอนกรีตล้วนหล่อในหลุม



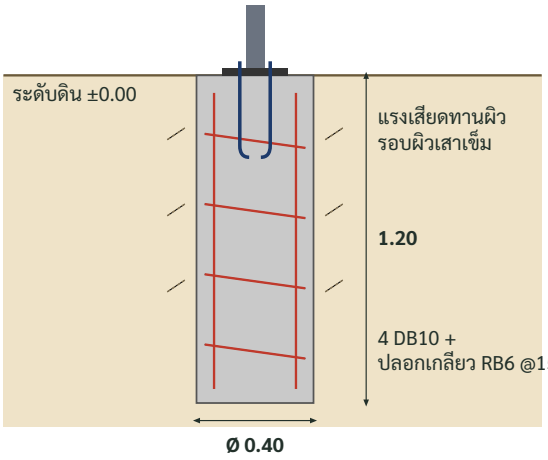
เทคอนกรีตชิดดินเดิมที่ไม่ถูกรบกวน ใช้เสาเดิมไม่เปลี่ยน

B — แท่งถ่วงน้ำหนักแบบตื้น

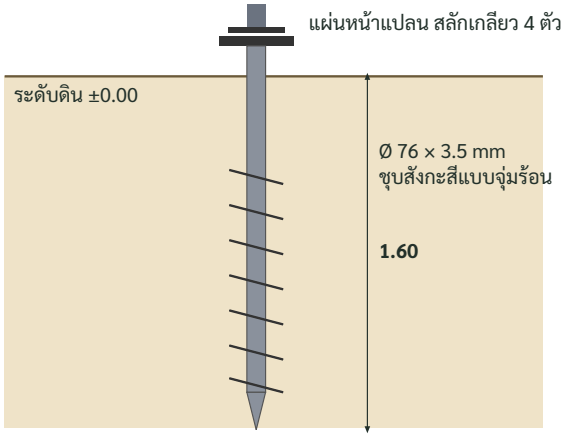


ตะแกรงเหล็ก DB10 @200 ทั้งบนและล่าง รองพื้นหินกรวด 50 mm

C — เสาเข็มเจาะคอนกรีต



D — สกรูเหล็กยึดดิน



ยอมรับใช้ได้หลังผ่านการทดสอบแรงดึงเท่านั้น (หัวข้อ 4)

รูปที่ 1 – รูปตัดทั่วไปของฐานรากทางเลือกทั้ง 4 แบบ (มาตราส่วนแต่ละรูปไม่เท่ากัน หน่วยเป็นเมตร) ทุกแบบใช้เสา แผ่นเหล็กฐาน และสลักยึด M12 จำนวน 2 ตัว เหมือนฐานรากตามสัญญา ยกเว้นแบบ D ซึ่งยึดแผ่นเหล็กฐานของเสาเข้ากับหน้าแปลนของสกรูด้วยสลักเกลียว

4. การออกแบบฐานรากแต่ละแบบ

แบบ A — แท่งคอนกรีตล้วนหล่อในหลุม (0.60 × 0.60 × 0.80 m)

รายการตรวจสอบ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
น้ำหนักคอนกรีต: 0.60 × 0.60 × 0.80 = 0.288 m³ × 2,400 kg/m³	691 kg รวมน้ำหนักโครงสร้างที่แบ่งรับ 70 kg → 761 kg	
แรงถอน (ไม่คิดแรงเสียดทานด้านข้าง)	0.9 × 761 = 685 kg ÷ 446 kgf	**SF 1.54**
เสาปลายแถว	0.9 × (691 + 37) = 655 kg ÷ 223 kgf	**SF 2.9**
กำลังรับน้ำหนักของดิน	(446 + 761) kg ÷ 0.36 m² = 3.4 t/m² เทียบกับ 5 t/m²	**ผ่าน**
แรงด้านข้าง	แรงดันดินแบบพาสซีฟบนหน้ากว้าง 0.60 m ลึก 0.80 m ≈ ½ × 3 × 1,600 × 0.8² × 0.6 = 922 kg เทียบกับ 62 kgf	**SF > 10**
สลักยึด	J-bolt M12 จำนวน 2 ตัว ฝังในคอนกรีต 250 mm (เหมือนแบบตามสัญญา)	**ผ่าน**

วิธีก่อสร้าง: ขุดหลุม 0.60 × 0.60 m ให้เรียบร้อย ลึก 0.80 m ผนังหลุมตรง ใส่โครงเหล็กขนาดเล็ก 4 DB10 (ยาว 0.75 m) พร้อมเหล็กปลอก RB6 สามเส้น เพื่อยึดตำแหน่งสลักและควบคุมการแตกร้าว แล้วเทคอนกรีตครั้งเดียวจนถึงระดับดิน ติดตั้งสลักด้วยแบบกำหนดตำแหน่ง (template) และปาดผิวบนให้ได้ระดับ ไม่ต้องใช้แบบหล่อ ไม่ต้องรองหินกรวด และไม่ต้องบดอัดดินเป็นชั้น

เหมาะกับ: ทุกพื้นที่ที่ผนังหลุมตั้งอยู่ได้ไม่พังทลาย (ดินเหนียวหรือดินตะกอนทรายแป้งที่แน่นส่วนใหญ่) หากเป็นทรายหลวมหรือดินถมให้ใช้แบบ B

ค่าความปลอดภัยจริงสูงกว่านี้: คอนกรีตที่เทชิดดินเดิมยังยึดเกาะกับผนังหลุมด้วย ซึ่งไม่ได้นำมาคิด

แบบ B — แท่งถ่วงน้ำหนักแบบตื้น (1.00 × 1.00 × 0.30 m ฝังในดิน 0.15 m)

รายการตรวจสอบ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
น้ำหนักคอนกรีต: 1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30 m³ × 2,400 kg/m³	720 kg รวมน้ำหนักโครงสร้างที่แบ่งรับ 70 kg → 790 kg	
แรงถอน	0.9 × 790 = 711 kg ÷ 446 kgf	**SF 1.59**
เสาปลายแถว	0.9 × (720 + 37) = 681 kg ÷ 223 kgf	**SF 3.1**
กำลังรับน้ำหนักของดิน	(446 + 790) kg ÷ 1.0 m² = 1.2 t/m² เทียบกับ 5 t/m²	**ผ่าน**
การเลื่อนไถลขณะรับแรงถอนเต็มที่	น้ำหนักสุทธิ 711 − 446 = 265 kg × สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.45 = 119 kg บวกแรงต้านของดินที่หน้าฝัง 0.15 m เทียบกับ 62 kgf	**SF 1.9**
ความยาวเสา	ผิวบนแท่งอยู่ที่ +0.15 m เสาจึงสั้นลง 0.15 m: ด้านหน้า 0.25 m ด้านหลัง 0.45 m ระดับแป้นไม่เปลี่ยน	**ผ่าน**

วิธีก่อสร้าง: ปาดหน้าดิน 0.15 m บดอัด รองหินกรวด 50 mm ตั้งแบบไม้ขนาด 1.0 × 1.0 m วางตะแกรงเหล็ก DB10 @200 mm ทั้งบนและล่าง ติดตั้งสลักด้วยแบบกำหนดตำแหน่ง แล้วเทคอนกรีต หรือหล่อสำเร็จนอกพื้นที่ (หนัก 720 kg ต้องใช้รถเครน และหล่อห่วงยกฝังไว้ 2 จุด)

เหมาะกับ: พื้นที่ที่มีหินหรือระดับน้ำใต้ดินสูงใกล้ผิวดิน มีท่อฝังอยู่ หรือพื้นที่ที่อาจต้องย้ายฐานรากหรือขยายแผงในอนาคต

หมายเหตุ: การฝังลึก 0.15 m คือสิ่งที่ป้องกันการเลื่อนไถล ห้ามวางแท่งคอนกรีตบนผิวดินเฉย ๆ

แบบ C — เสาเข็มเจาะคอนกรีต (Ø 0.40 m × 1.20 m)

รายการตรวจสอบ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
น้ำหนักคอนกรีต: π × 0.20² × 1.20 = 0.151 m³ × 2,400 kg/m³	362 kg รวมน้ำหนักโครงสร้างที่แบ่งรับ → 432 kg; 0.9 × 432 = 389 kg	
แรงเสียดทานผิวที่ต้องการเพื่อให้ได้ SF 1.5	1.5 × 446 – 389 = 280 kg กระจายบนผิวเสาเข็มส่วนที่ต่ำกว่า 0.2 m (π × 0.40 × 1.0 = 1.26 m²) → 0.22 t/m² (2.2 kPa)	
แรงเสียดทานผิวทั่วไปของดินเหนียวหรือดินตะกอนที่แน่น	10–30 kPa คิดเป็น 5 ถึง 14 เท่าของค่าที่ต้องการ 2.2 kPa	**ยืนยันด้วยการทดสอบ**
กำลังรับน้ำหนักและแรงด้านข้าง	น้ำหนักกดลงรับด้วยแรงแบกทานที่ปลายและแรงเสียดทานผิว แรงด้านข้าง 62 kgf ต้านด้วยความลึกฝัง 1.2 m	**ผ่าน**

วิธีก่อสร้าง: เจาะหลุม Ø 0.40 m ลึก 1.20 m ทำความสะอาดก้นหลุม หย่อนโครงเหล็ก 4 DB10 (ยาว 1.15 m) พร้อมปลอกเกลียว RB6 @150 mm เทคอนกรีตถึงระดับดิน และติดตั้งสลัก ไม่ต้องกลบดิน

เกณฑ์การยอมรับ: ก่อนทำครบ 36 ต้น ให้สร้างเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น บ่ม 7 วัน แล้วดึงด้วยแม่แรงยันกับคานรับแรงจนถึง 670 kgf (1.5 × 446) การเคลื่อนตัวภายใต้แรงต้องน้อยกว่า 5 mm หากสภาพดินเปลี่ยนไปในแต่ละส่วนของพื้นที่ ให้ทดสอบแถวละ 1 ต้น

แบบ D — สกรูเหล็กยึดดินชุบสังกะสี (Ø 76 mm × 1.6 m)

รายการ	ข้อกำหนด
สกรู	ท่อเหล็ก Ø 76 × 3.5 mm มีใบเกลียวต่อเนื่อง ยาว 1.6 m ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนอย่างน้อย 80 µm หน้าแปลนด้านบนพร้อมสลักเกลียว 4 ตัว ยึดกับแผ่นเหล็กฐานของเสา
การทดสอบแรงดึง (แรงถอน)	สกรูทดสอบอย่างน้อย 3 ต้น กระจายทั่วพื้นที่ แต่ละต้นรับแรง 670 kgf ค้างไว้ 5 นาที การเคลื่อนตัวน้อยกว่า 5 mm
การทดสอบแรงด้านข้าง	95 kgf (1.5 × 62) กระทำที่ความสูง 0.6 m เหนือดิน การโก่งตัวที่ปลายบนน้อยกว่า 10 mm
แรงบิดขณะติดตั้ง	บันทึกแรงบิดสุดท้ายของสกรูทดสอบแต่ละต้น สกรูที่ติดตั้งจริงทุกต้นต้องได้แรงบิดอย่างน้อยเท่ากัน มิฉะนั้นให้เพิ่มความยาวหรือใช้แบบ A ที่เสาต้นนั้น

ข้อดี: ไม่ใช้คอนกรีต ไม่ต้องบ่ม และไม่มีดินเหลือทิ้ง ตั้งเสาได้ในวันเดียวกัน และถอนสกรูออกได้ในภายหลัง

ข้อจำกัด: ต้องใช้เครื่องขันสกรู สกรูอาจติดหินหรือก้อนหินขนาดใหญ่ กำลังรับแรงขึ้นอยู่กับผลการทดสอบที่หน้างานทั้งหมด

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

5. เลือกใช้แบบใด

สภาพพื้นที่หรือสิ่งที่ให้ความสำคัญ	ฐานรากที่แนะนำ
ดินแน่นปกติ ใช้แรงงานช่างท้องถิ่น	แบบ A: เทครั้งเดียว ไม่ต้องใช้แบบหล่อหรือบดอัด ก่อสร้างให้ถูกต้องได้ง่ายที่สุด
มีหิน น้ำ หรือท่อใกล้ผิวดิน ทรายหลวม หรือดินถม อาจย้ายในอนาคต	แบบ B: แท่งคอนกรีตแบบตื้น ขุดน้อย
มีสว่านเจาะดิน ดินเหนียวแน่น ต้องการความเร็ว	แบบ C หลังผ่านการทดสอบแรงดึง
ตั้งโครงสร้างได้เร็วที่สุด ไม่ใช้คอนกรีต มีเครื่องจักร	แบบ D หลังผ่านการทดสอบแรงดึงและแรงด้านข้าง
ใช้คอนกรีตน้อยที่สุด ดินเหมาะกับการบดอัด	ฐานรากแผ่ตามสัญญา

สามารถใช้ฐานรากหลายแบบผสมกันในพื้นที่ได้ทีละต้น เพราะทุกแบบให้ความต้านทานแรงถอนและแรงด้านข้างเท่ากัน และให้ระดับแปเท่ากัน การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต้องบันทึกพร้อมรหัสฐานราก (A1 ... F6) รูปถ่าย และเหตุผล และรายงานในการแจ้งความคืบหน้าตามที่ข้อ 2 ของสัญญากำหนด

6. หมายเหตุ

- เกณฑ์การออกแบบ น้ำหนักบรรทุก และสมมติฐานของดิน เหมือนกับ TN-20261019-STR-FTG01: แรงลมตาม มยผ. 1311-50 สำหรับเชียงราย น้ำหนักบรรทุกคงที่คิด 90% คอนกรีต 240 ksc เหล็ก DB10 SD40 ดินเดิมที่แน่นโดยสมมติกำลังรับน้ำหนักที่ยอมให้ 5 t/m²
- แบบ A และ B อาศัยน้ำหนักเพียงอย่างเดียวและไม่ต้องทดสอบดิน แบบ C และ D อาศัยแรงเสียดทานของดินหรือแรงยึดของเกลียวสกรู และยอมรับใช้ได้หลังผ่านการทดสอบที่หน้างานตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
- ปริมาณคอนกรีตเป็นปริมาณสุทธิ ควรเผื่อสูญเสียประมาณ 10% แบบ B ต้องใช้เสาสั้นลง 0.15 m แบบอื่นทั้งหมดใช้เสาตามเอกสารแนบ A โดยไม่เปลี่ยนแปลง